

MAT101 — IMA02

Feuille de route étudiant — chapitres 1 et 2

Équipe enseignante MAT101

Année universitaire 2026–2027

Sommaire

MAT101 — IMA02 — feuille de route étudiant	2
Comment utiliser cette feuille	2
Séance 1 — Forme algébrique	2
Séance 2 — Conjugué, module et quotient	3
Séance 3 — Argument et forme exponentielle	3
Séance 4 — Puissances, Moivre et Euler	3
Séance 5 — Polynômes et paramètres	4
Séance 6 — Racines carrées complexes	4
Séance 7 — Second degré dans $\mathbb{C}$	5
Séance 8 — Racines n -ièmes	5
Séance 9 — Géométrie et rédaction	5
Séance 10 — Décrire un ensemble	6
Séance 11 — Calcul ensembliste	6
Séance 12 — Familles et produits	7
Séance 13 — Assertions et variables	7
Séance 14 — Tables de vérité	7
Séance 15 — Quantificateurs	8
Séance 16 — Implication et preuve directe	8
Séance 17 — Contraposée, absurde et cas	8
Séance 18 — Récurrence	9
Séance 19 — Analyse-synthèse et révision	9

MAT101 — IMA02 — feuille de route étudiant

Première moitié du semestre — chapitres 1 et 2 — version de travail

Nom : _____ Prénom : _____

Comment utiliser cette feuille

Chaque séance est un cours-TD de 90 minutes : une notion courte est immédiatement mise en pratique. Les énoncés complets des exercices numérotés sont dans la feuille officielle MAT101 distribuée en cours. Cette feuille indique le parcours, les questions de contrôle et le ticket de sortie.

Pour chaque calcul ou preuve :

1. écrire les objets et leur domaine ;
2. garder une égalité ou une implication par ligne ;
3. justifier les étapes non immédiates ;
4. conclure par une phrase répondant à la question ;
5. vérifier le résultat lorsque c'est possible.

Les dates des séances 18 et 19 seront complétées après confirmation des créneaux supplémentaires.

Séance 1 — Forme algébrique

À savoir faire

- Situer un nombre dans $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.
- Écrire $z = a + ib$, puis donner $\operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(z)$.
- Additionner et multiplier en utilisant $i^2 = -1$.

Parcours

- Poly p. 11–13.
- Exercice 1.1 : questions 1, 3, 4, 5, 6 et 7.

Contrôle rapide

Calculer $(1+2i)(-4+6i)$ et indiquer séparément partie réelle et partie imaginaire.

Ticket

1. $(3-2i)+(-5+7i)$;

2. $(1+i)^2$.

Séance 2 — Conjugué, module et quotient

À savoir faire

- Calculer $\bar{z}$, $|z|$ et $1/z$.
- Rendre réel le dénominateur d'un quotient.
- Poser $z=x+iy$ lorsqu'une équation contient z et $\bar{z}$.

Parcours

- Poly p. 13–16.
- Exercice 1.1 : questions 9, 10 et 12.
- Exercice 1.2 : questions 1, 2 et 3.

Ticket

Pour $z=1-2i$, calculer $\bar{z}$, $|z|$ et $1/z$ sous forme algébrique.

Séance 3 — Argument et forme exponentielle

À savoir faire

- Déterminer module, quadrant et argument.
- Passer de $a+ib$ à $pe^{i\theta}$ et réciproquement.
- Se souvenir que $\arg(0)$ n'est pas défini et qu'un argument l'est modulo 2π .

Parcours

- Poly p. 13 et 16–18.
- Exercice 1.3 : questions 1 à 8, 11 et 12.
- Exercice 1.4 : affirmations 2, 5, 7 et 8.

Ticket

1. Écrire $-\sqrt{3}-i$ sous forme exponentielle avec un angle dans $[0, 2\pi[$.
 2. Écrire $2e^{-i\pi/3}$ sous forme algébrique.
-

Séance 4 — Puissances, Moivre et Euler

À savoir faire

- Multiplier et élever à une puissance en forme exponentielle.
- Appliquer Moivre et identifier parties réelle et imaginaire.
- Linéariser une petite puissance avec Euler.

Parcours

- Poly p. 17–19.
- Exercice 1.3 : questions 9, 10 et 13.
- Exercice 1.7.
- Exercice 1.8 : questions 1 et 2.

Ticket

1. Calculer $(\sqrt{3}+i)^6$.
 2. Écrire $\cos(3x)$ en fonction de $\cos x$.
-

Séance 5 — Polynômes et paramètres

À savoir faire

- Donner degré et coefficient dominant.
- Vérifier qu'un nombre est une racine.
- Discuter les valeurs d'un paramètre avant de diviser.

Parcours

- Poly p. 19–21.
- Exercice 1.9 en entier.

Activité

Classer comme polynôme ou non-polynôme en z : $3z^4-iz+7$, $(z-1)(z+2)$, 5 , 0 , $1/z+2$, e^z+z .

Ticket

Résoudre dans $\mathbb{C}$, selon $\lambda \in \mathbb{C}$, l'équation $(\lambda-1)z=2$.

Séance 6 — Racines carrées complexes

À savoir faire

- Poser $\delta=x+iy$ et comparer les parties réelle et imaginaire de δ^2 .
- Utiliser $x^2+y^2=|\delta|^2$ puis le signe de xy .
- Donner les deux racines opposées et vérifier.

Parcours

- Poly p. 21–24.
- Exercice 1.10 : questions 1, 2, 6 et 7.

Ticket

Trouver toutes les racines carrées de $5-12i$.

Séance 7 — Second degré dans $\mathbb{C}$

À savoir faire

- Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$.
- Trouver δ tel que $\delta^2 = \Delta$.
- Utiliser $z = (-b \pm \delta)/(2a)$ et contrôler somme/produit.

Parcours

- Poly p. 22–25.
- Exercice 1.12 : questions 1, 4, 6 et 8.
- Exercice 1.13, question 1 en prolongement.

Ticket

Résoudre $z^2 - 2z + 5 = 0$ dans $\mathbb{C}$.

Séance 8 — Racines n -ièmes

À savoir faire

- Résoudre $z^n = pe^{i\theta}$ avec $k=0, \dots, n-1$.
- Placer les racines de l'unité sur un cercle.
- Revenir d'un changement d'inconnue sans perdre les restrictions.

Parcours

- Poly p. 25–27.
- Exercice 1.14 : questions 3, 4, 5 et 6.

Ticket

Résoudre $z^3 = -8$ sous forme algébrique.

Séance 9 — Géométrie et rédaction

À savoir faire

- Traduire vecteur, distance, milieu et angle en affixes.
- Utiliser « arrivée moins départ ».
- Rédiger une chaîne d'équivalences et une conclusion.

Parcours

- Poly p. 27–29.
- Exercices 1.15 et 1.16.
- Exercice 1.17 en prolongement.

Contrôle formatif

1. Mettre $(2+i)/(1-i)$ sous forme algébrique.
2. Calculer $(1-i)^6$ par forme exponentielle.
3. Résoudre $z^2+2z+2=0$.

Ticket

Pour $z_A=2-i$ et $z_B=-2+3i$, donner le milieu de $[AB]$ et la distance AB .

Séance 10 — Décrire un ensemble

À savoir faire

- Utiliser extension, compréhension et description en fonction.
- Distinguer $\in$ et $\subset$, ensemble vide et singleton.

Parcours

- Poly p. 37–40.
- Exercice 2.1 : questions 1, 5, 9 et 11.
- Exercice 2.2 : questions 1 à 6.
- Exercice 2.5 : questions 1, 4 et 6.

Ticket

Pour $A=\{1,\{2\}\}$, décider : $2\in A$, $\{2\}\in A$, $\{2\}\subset A$, $\{\{2\}\}\subset A$.

Séance 11 — Calcul ensembliste

À savoir faire

- Calculer $\cup$, $\cap$, différence et complémentaire.
- Utiliser Morgan et démontrer une égalité par appartenance.
- Traduire une valeur absolue en intervalle.

Parcours

- Poly p. 40–42.
- Exercice 2.3.
- Exercice 2.4 : questions 2, 3, 6 et 8.
- Exercice 2.10 : questions 1 et 2.

Ticket

Compléter et justifier $E\setminus(A\cap B)=\dots$

Séance 12 — Familles et produits

À savoir faire

- Distinguer $\{a,b\}$ de (a,b) .
- Énumérer $E \times F$.
- Lire union/intersection indexées avec $\exists/\forall$.

Parcours

- Poly p. 43–44.
- Exercice 2.6, question 5.
- Exercice 2.9 : questions 1 à 4.
- Exercice 2.11 : questions 1, 2, 4 et 5.

Ticket

Écrire $\{0,1\} \times \{a,b,c\}$ en extension et donner son nombre d'éléments.

Séance 13 — Assertions et variables

À savoir faire

- Distinguer objet, expression, question et assertion.
- Identifier variables libres/liées ; assertion ouverte/close.
- Réfuter un universel par contre-exemple.

Parcours

- Poly p. 44–48.
- Exercice 2.15 en entier.

Ticket

Classer : $x^2 \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq a$, $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = -1$.

Séance 14 — Tables de vérité

À savoir faire

- Utiliser $\neg$, $\wedge$, $\vee$ et $\Rightarrow$.
- Construire toutes les lignes d'une table.
- Vérifier une tautologie ou une équivalence.

Parcours

- Poly p. 48–50 et 54–56.
- Exercices 2.18 et 2.19.

Ticket

Comparer par table $\neg(P \vee Q)$ et $(\neg P) \wedge (\neg Q)$.

Séance 15 — Quantificateurs

À savoir faire

- Lire $\forall$ et $\exists$ dans l'ordre.
- Choisir un témoin dépendant des variables précédentes.
- Nier en échangeant les quantificateurs.

Parcours

- Poly p. 50–54.
- Exercice 2.12.
- Exercice 2.14 : questions 1 à 4.
- Exercice 2.16 : questions 3, 4, 6 et 7.

Ticket

Nier $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, n > x$.

Séance 16 — Implication et preuve directe

À savoir faire

- Distinguer implication, réciproque et équivalence.
- Partir des hypothèses et viser la conclusion.
- Introduire un élément arbitraire dans une preuve universelle.

Parcours

- Poly p. 54–58.
- Exercice 2.17 : questions 1, 2, 4, 5, 8 et 11.
- Exercice 2.21, question 2.
- Exercice 2.22, question 1.

Ticket

Prouver $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 2 > 0$.

Séance 17 — Contraposée, absurde et cas

À savoir faire

- Transformer $P \Rightarrow Q$ en $\neg Q \Rightarrow \neg P$.
- Identifier une contradiction.
- Choisir des cas qui couvrent tout le domaine.

Parcours

- Poly p. 58–60.
- Exercices 2.26 et 2.27.
- Exercice 2.28, question 1.
- Exercice 2.30, questions 3 et 4.

Ticket

Prouver par contraposée : n^2 pair implique n pair.

Séance 18 — Récurrence

À savoir faire

- Formuler $H(n)$ et le premier indice.
- Rédiger initialisation, hérédité et conclusion.
- Diagnostiquer une hérédité qui ne fonctionne pas au premier rang.

Parcours

- Poly p. 60–61.
- Exercice 2.32.
- Exercice 2.34, question 1.
- Exercice 2.36.

Ticket

Compléter l'hérédité de $1+3+\dots+(2n-1)=n^2$.

Séance 19 — Analyse-synthèse et révision

À savoir faire

- Distinguer candidats et solutions.
- Vérifier les conditions de signe avant de mettre au carré.
- Prouver les deux sens d'une équivalence.

Parcours

- Exercices 2.37 et 2.38, questions 1 et 3.

Révision mixte

1. Simplifier $(A \cap B \cap C)^c$.
2. Nier $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x < y$.
3. Prouver : n^2 impair implique n impair.

Ticket

Résoudre par analyse-synthèse $\sqrt{x+6}=x$.